

وثيقة استراتيجية رفيعة
المستوى - 2026

شركة المدارس المتقدمة التعليمية (AI-) 
(Motaqadimah Schools Educational Company)

مجمع المدارس المتقدمة للتعليم الذكي بجدة • المنظومة التقنية والتربوية الشاملة

التقرير الاستراتيجي والتفصيلي الشامل لمنظومة الإدارة المدرسية والتعليم الذكي

هندسة المنظومة الرقمية، مؤشرات سرعة الأداء الفائقة، محركات الذكاء الاصطناعي التربوي، البوابات
السبع، ومنظومة الطباعة والاعتماد الوزاري المتقدمة

موجه باعتراز وتقدير لاطلاع:

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المدارس المتقدمة التعليمية الدكتور / عبدالرحمن بن سعد
الحقباني

تحت إشراف ومتابعة:

المدير العام لمجمع المدارس المتقدمة للتعليم الذكي بجدة د. / علي الزهراني

إعداد وتصميم وتطوير:

أ. محمد عبدالله جمعة (معلم رياضيات • 0545841974)

1. الملخص التنفيذي والقيمة الاستثمارية والتربوية لشركة المدارس المتقدمة التعليمية

انطلاقاً من رؤية **شركة المدارس المتقدمة التعليمية** الرامية إلى قيادة الابتكار التعليمي والريادة الرقمية في المملكة العربية السعودية، يأتي هذا المشروع كمنظومة مؤسسية ذكية متكاملة (Enterprise Smart Learning & School Management Platform) صُممت خصيصاً لتكون نموذجاً حصرياً ومفخرة تقنية وتربوية لمجمعات الشركة.

تتجاوز المنظومة مجرد كونها نظاماً لإدارة السجلات (SIS)، لتشكل **بيئة حية ذكية** تدمج محركات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب (قياس) ووزارة التعليم، مما يمنح شركة المدارس المتقدمة التعليمية ميزة تنافسية استثنائية تقلل الأعباء التشغيلية، وترفع مخرجات التحصيل الأكاديمي، وتضمن الرقابة المؤسسية اللحظية لجميع القيادات في بيئة واحدة موحدة.

💎 **العائد التشغيلي والاستثماري للمشروع (Corporate ROI):** أتمتة أكثر من 85% من الإجراءات الورقية والروتينية (التحضير، الجداول، بنوك الأسئلة، كشوف الرصد، وتوليد أوراق العمل)، وتوفير مئات ساعات العمل الأسبوعية للكوادر التعليمية والإدارية، مع حفظ كامل للحقوق الفكرية والأصول الرقمية لمجمعات شركة المدارس المتقدمة التعليمية.

🌐 **التأسيس المؤسسي المركزي لجميع مجمعات الشركة والتوسع المستقبلي (Enterprise Multi-Campus Architecture):** تم تأسيس وهندسة هذه البوابة خصيصاً لتكون **المنظومة الرقمية المركزية لجميع مجمعات ومدارس شركة المدارس المتقدمة التعليمية (45+ مدرسة ومجمع في الرياض وجدة والأحساء والقصيم وغيرها، بمسارها الأهلي والدولي STEM)**، مع مرونة مطلقة تتيح **إضافة وتدشين أي مجمعات جديدة تنشئها الشركة مستقبلاً** بنقرة زر واحدة من السوبر أدمن، وإدارتها مركزياً مع حفظ الاستقلالية التشغيلية لكل مجمع.

⚡ **سهولة التعديل وهندسة الأكواد النظيفة وحل المشكلات الفوري بالذكاء الاصطناعي (Clean Code & AI Problem Solving):** الاستغناء الكامل عن الحلول التقليدية البطيئة وعقود الصيانة الروتينية لشركات البرمجة الخارجية؛ حيث بُنيت المنظومة بأكواد نظيفة، سهلة، خفيفة، ومعيارية خالية من أي حشو (Zero Bloat)، مما يتيح مرونة مطلقة وسرعة خاطفة في إجراء أي تعديل أو حل أي مشكلة برمجية بدقة متناهية وفورياً بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة دون أي تعطيل لأعمال مدارس ومجمعات الشركة.

2. مؤشرات ومعايير سرعة الأداء الفائقة والكفاءة التقنية (Speed & Latency Benchmarks)

بُنيت المنظومة على أحدث مكدس تقني في هندسة البرمجيات العالمية (React 19 Core & Vite 8 Next-Gen Bundler & Google Cloud Firestore)، مما يحقق سرعة استجابة خاطفة تسبق كافة الأنظمة المدرسية التقليدية:

0 ثانية

زمن انتظار التنقل
بنية SPA منعقدة إعادة التحميل
بالكامل

> 100 ms

زمن المزامنة اللحظية
Realtime Listeners عبر
WebSockets

< 80%

ضغط الحملات على
العميل
معالجة الصور والملفات فوراً
بالمصفح

5.74 ثانية

سرعة البناء والتجميع
ترجمة أكثر من 2,250 مودول عبر
Vite 8

- **التنقل الخاطف بدون إعادة تحميل (Zero Full-Page Reloads):** بفضل بنية تطبيق الصفحة الواحدة المتقدم (Single Page Application - SPA)، يتم التبديل بين البوابات السبع والصفحات المزودة في أجزاء من الثانية دون انقطاع أو وميض شاشة.
- **الضغط الذكي للوسائط في متصفح العميل (Client-Side Smart Canvas Compression):** يتم تقليص أحجام صور الأسئلة وشواهد الإنجاز محلياً داخل جهاز المعلم قبل إرسالها للشبكة، مما يرفع سرعة الرفع بمقدار 5 أضعاف ويخفض استهلاك التخزين السحابي لشركة المدارس المتقدمة بنسبة تفوق 80%.
- **جدول رصد الدرجات السريع (High-Performance Spreadsheet Grid):** يتيح للمعلم رصد مئات الدرجات ولصق الأعمدة كاملة مباشرة من Microsoft Excel بلمسة واحدة دون أي تعليق في الذاكرة.
- **التوليد الفوري في الذاكرة (Instant In-Memory AI Engine):** يتم توليد أوراق العمل والخطط الذكية فوراً داخل المتصفح في أقل من ثانية دون التعلق باتصالات خارجية بطيئة أو مكلفة.
- **التخزين المؤقت الذكي والعمل دون اتصال (PWA Offline Capability):** تضمن تقنية Service Workers تخزين الأصول والخطوط ورموز المعادلات لتشغيل فوري وتصفح سلس ومستقر.

هندسة الأكواد النظيفة، مرونة وسهولة التعديل، والحل الفوري للمشكلات بالذكاء الاصطناعي:

تعديل واستجابة خاطفة

حل فوري بالـ AI

أكواد خفيفة ونظيفة

- **أكواد معيارية خفيفة بدون حشو (Clean Modular Code & Zero Bloat):** بُنيت المنظومة وفق مبادئ الكود النظيف وتفكيك الشاشات إلى مكونات برمجية مستقلة وخفيفة، مع استبعاد الحزم والمكتبات الثقيلة غير الضرورية، مما يمنح التطبيق سرعة تشغيل متناهية وخفة استثنائية على أجهزة المعلمين والطلاب.
- **مرونة وسهولة متناهية في التعديل والإضافة:** بفضل المعمارية المفككة (Decoupled Architecture)، يمكن إضافة أي خاصية جديدة أو تعديل سياسات التقييم والخطط المدرسية لشركة المدارس المتقدمة في دقائق معدودة وبأعلى درجات الأمان دون المساس باستقرار النظام.
- **سرعة الحل وتشخيص الأعطال بالذكاء الاصطناعي بعيداً عن الحلول التقليدية البطيئة:** الاستغناء التام عن عقود الصيانة ودورات الانتظار البطيئة لشركات البرمجة التقليدية (التي تستغرق أياماً وأسابيع لإصلاح عطل بسيط)؛ حيث يتم تشخيص أي خلل تقني واقتراح الحل البرمجي الجذري واختباره وتطبيقه بالذكاء الاصطناعي في ثوان معدودة، مما يضمن استمرارية أعمال مدارس الشركة بنسبة 99.99%.

3. المنظومة المركزية للسوبر أدمن: إدارة مجتمعات الشركة الحالية والمستقبلية، موازنة الكوادر وسد العجز، والمراسلات والاعتمادات الفورية

تتفرد المنظومة بوجود عقل مركزي أعلى (Super Master Dashboard) ضمم خصيصاً للقيادة التنفيذية العليا بـ **شركة المدارس المتقدمة التعليمية**، ليمارس الإشراف المؤسسي الكامل والربط السحابي الموحد لجميع مجتمعات الشركة الحالية والمستقبلية:

2. محرك التوازن البشري والطلب الفوري عند عجز أو فائض المعلمين

رصد ذكي لأنشطة المواد والحصص وفق المعايير المعتمدة للشركة، مع كشف آلي لمؤشرات **العجز والفائض** لكل مادة ومرحلة. يتيح النظام لمدير أي مجمع رفع **طلب فوري لسد العجز** بضغطة زر، كما يتيح للسوبر أدمن إصدار **قرارات التكليف والندب وسد الاحتياج** ونقل الحصص بين مجتمعات الشركة المتجاورة لسد أي فجوة أكاديمية فوراً.

معالجة الفائض والندب

طلب فوري لسد العجز

أنشطة معيارية دقيقة

1. إدارة المجتمعات الحالية والتدشين اللحظي للمجتمعات المستقبلية

المنظومة مهندسة كبنية سحابية متعددة المستأجرين (Multi-Tenancy) تخدم جميع مجتمعات الشركة، مع ميزة **التدشين الفوري لأي مجمع جديد** تنشئه الشركة مستقبلاً؛ حيث يقوم السوبر أدمن بإضافة المجمع وتحديد مدينته، مساره (أهلي / دولي)، ونوعه (بنين / بنات)، فيقوم النظام تلقائياً بتوليد معزف المجمع السحابي وهيكلته البرمجية دون توقف النظام.

عزل أمني للبيانات

إضافة مجتمعات فورية

جاهزية التوسع 100%

4. دورة وسلسلة الاعتمادات الرقمية والرقابة اللحظية على الامتثال

سلسلة اعتماد رقمية متكاملة لجميع طلبات المدارس وتكليفات المعلمين (تقديم الطلب ← مراجعة ← اعتماد السوبر أدمن الرسمي بالباركود)، مع **لوحة مؤشرات الرقابة والامتثال (Compliance Rate Dashboard)** التي تُظهر للسوبر أدمن بالاسم والدقيقة والثانية من قام بالإقرار والاستلام من مدراء المجتمعات ومن تأخر في التنفيذ.

تتبع نسب الإقرار

اعتماد رقمي فوري

توثيق رسمي بالباركود

3. منظومة المراسلات والقرارات الإدارية الفورية والخط الساخن

مركز اتصالات إداري مشفر وفوري (Master Messaging Hub) يتيح إرسال القرارات والتعاميم والتوجيهات الموجهة بدقة (لكافة المجتمعات، أو مجتمعات مدينة معينة، أو مسار محدد، أو لمجمع بعينه)، مع وجود **خط ساخن مباشر (on-1-1 Hotline Chat)** للتواصل الفوري بين السوبر أدمن ومدراء المجتمعات وتبادل المستندات والتعليمات العاجلة بلحظات.

خط ساخن on-1-1

بث تعاميم موجه

إشعارات Realtime

⚡ **القيمة الاستراتيجية للقيادة العليا:** تحويل إدارة مجتمعات شركة المدارس المتقدمة التعليمية من النمط البيروقراطي المنفصل إلى **غرفة عمليات مركزية ذكية ولحظية**؛ حيث تتم معالجة عجز الكوادر بقرارات فورية معتمدة، وتصل التوجيهات الرئاسية لجميع المدارس بلمسة واحدة مع ضمان استلامها بنسبة 100%.

4. هيكلية البوابات السبع المستقلة للمنظومة (The 7 Specialized Portals) 🏛️

تم فصل الصلاحيات والواجهات بحسب الأدوار الوظيفية (RBAC - Role-Based Access Control) لمنع التشتت وتقديم تجربة استخدام دقيقة ومحكمة:

2. بوابة المعلم الفائقة (Teacher Super-Portal) 👤

- مساعد التحضير الذكي: صياغة الأهداف السلوكية واستراتيجيات التدريس المتطورة.
- استوديو أوراق العمل بالذكاء الاصطناعي: توليد الأسئلة بـ 5 أنماط متوافقة مع بلوم.
- رصد ومراجعة الدرجات السريعة: إدخال ولصق فوري شبيه بجداول Excel المتقدمة.
- بنك الأسئلة والاختبارات المشتركة: بناء اختبارات مقننة ومشاركتها مع المدرسة.
- ملف الإنجاز المهني الإلكتروني: توثيق الشواهد والأنشطة والمبادرات النوعية.

1. بوابة القيادة والمدير العام (Admin Portal) 👑

- لوحة المؤشرات الحية: رصد فوري لنسب الحضور، الخطط المعتمدة، وسير الاختبارات.
- إدارة الشعب والجداول المدرسية: توزيع المواد والأنشطة التعليمية ومنع التضارب.
- إدارة الكادر المدرسي: إسناد الفصول، الصلاحيات، وتقييم أداء المعلمين.
- اعتماد التحضير وأوراق العمل: مراجعة واعتماد نشر المحتوى للطلاب وأولياء الأمور.
- الاعتماد والتميز المدرسي: متابعة مؤشرات هيئة التقويم والملفات الإجرائية.

4. بوابة ولي الأمر للمتابعة الشاملة (Parent Portal) 👤👤

- قياس أثر التعلم الحقيقي (Learning Impact): تحليل مستوى إتقان الابن للمهارات ونواتج التعلم ومستويات بلوم.
- سجل متابعة الطالب الشامل: رادار بياني يكشف نقاط القوة ومكامن التحسين لكل مادة ومقرر دراسي.
- المتابعة المتعددة للأبناء بنقرة واحدة: التنقل السلس بين كافة الأبناء بمختلف مجمعات الشركة من حساب واحد.
- إشعارات فورية بالإنجاز والغياب: تنبيهات مباشرة فور تسليم ورقة العمل أو رصد التأخر لتعزيز الشراكة الأسرية.

3. بوابة الطالب التفاعلية (Student Portal) 🎓

- حل أوراق العمل التفاعلية دون مغادرة البوابة: نافذة ذكية تفتح مباشرة بالمتصفح دون روابط خارجية أو تشتت.
- التصحيح والتعزيز اللحظي: إظهار النتيجة فور التسليم مع الشروحات التربوية للإجابات الصحيحة ومكامن الخطأ.
- الخطة الأسبوعية والجدول التفاعلي: استعراض الدروس المقررة والواجبات اليومية والمصادر الإثرائية بلمسة واحدة.
- منظومة التلعيب والتحفيز (Gamification): حصد النقاط التفاعلية، شارات التميز، وتصدر لوحة الشرف الذكية.

6. بوابة الكادر الإداري والسكرتارية (Staff Portal) 📁

- سجل القيد والبيانات الشاملة: طباعة المشاهد والإفادات الرسمية وشهادات القيد.
- مركز تصدير النماذج المعتمدة: نماذج الخطابات والتعاميم المدرسية بضغطة زر.
- التكامل مع نظام نور: استيراد وتصدير بيانات الطلاب وسجلات الدرجات بسلاسة.

5. بوابة الإشراف التربوي والتطوير (Supervisor Portal) 🔍

- الزيارات الصفية المقننة: استمارات تقييم أداء المعلم وبناء خطط الدعم والتطوير.
- تحليل مستويات بلوم ونواتج التعلم: مراقبة جودة الأسئلة والتحضير ومستويات التفكير.
- إحصائيات المقارنة: كشف الفروق والتباينات التحصيلية بين الشعب والمقررات.

7. بوابة الإدارة العامة متعددة المدارس والمجمعات (SuperAdmin & Multi-Tenancy) 🌐

تتيح للقيادة العليا في شركة المدارس المتقدمة التعليمية الإشراف المباشر والربط الموحد لجميع مجمعات ومدارس الشركة في مختلف مدن المملكة، وتدشين المجمعات المستقبلية فور إنشائها، مع معالجة عجز وفائض المعلمين، وإرسال التعاميم واعتماد التكاليفات لحظياً بالباركود السحابي.

5. تجربة المستفيد الفائقة: حل أوراق العمل التفاعلية داخل البوابة، قياس أثر التعلم لولي الأمر، وسلسلة التسجيل والربط

أحدثت المنظومة نقلة نوعية في تجربة الطالب وولي الأمر ترتقي بمعايير التعليم بـ شركة المدارس المتقدمة التعليمية إلى آفاق عالمية، من خلال بيئة تفاعلية مغلقة ومتراصة:

2. تمكين ولي الأمر: قياس أثر التعلم الحقيقي ومتابعة نواتج التعلم

- الانتقال من "رصد الدرجات" إلى "قياس أثر التعلم": لا تقتصر لوحة ولي الأمر على إظهار أرقام صامتة، بل تكشف مستوى إتقان الابن الفعلي لنواتج التعلم ومستويات التفكير وفق هرم بلوم.
- سجل متابعة الطالب الشامل (Comprehensive Record): رادار تحليلي يوضح بدقة نقاط القوة ومكامن التميز، والمفاهيم التي تحتاج إلى تعزيز ومراجعة منزلية.
- إشعارات لحظية بتطور الأداء: استلام إشعار سحابي فوري فور إنجاز الطالب لورقة العمل متضمناً تقريراً موجزاً ومستوى التقدم وملاحظات المعلم المهنية.
- متابعة متعددة الأبناء بنقرة واحدة: التنقل السلس بين الأبناء بمختلف مجمعات ومراحل شركة المدارس المتقدمة من نافذة موحدة دون الحاجة لعدة حسابات.

قياس أثر التعلم

رادار نواتج التعلم

إشعارات فورية

1. استفادة الطالب: حل أوراق العمل التفاعلية دون مغادرة البوابة

- بيئة مغلقة خالية من التششت (Zero-Exit Experience): يحل الطالب أوراق العمل مباشرة عبر نافذة تفاعلية منيقة وذكية داخل جدول الأسبوعي دون الحاجة للانتقال لمواقع خارجية، أو فتح روابط طرف ثالث، أو طباعة ورقية.
- تفاعل مباشر مع الأنماط الخمسة: حل الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، إكمال الفراغ، ومطابقة عناصر جدول المزوجة والربط بلمسة واحدة، وكتابة خطوات الحل المقالي.
- التصحيح والتعزيز الفوري (Instant Grading & Feedback): يتلقى الطالب نتيجة فور التسليم في أجزاء من الثانية، مع إيضاح الشروحات التربوية للإجابة الصحيحة وأسباب الخطأ لترسيخ المفهوم.
- التحفيز الأكاديمي والتلعيب (Gamification): احتساب النقاط التفاعلية، حصد الأوسمة المعرفية، وتحديث لوحة الشرف الذكية لرفع الدافعية الذاتية للتعلم.

تصحيح فوري 100%

حل تفاعلي داخلي

تلعيب وأوسمة

3. سهولة التسجيل الفوري والربط الأسري التلقائي (Frictionless Onboarding):

اختشاف الأدوار الذكي

ربط آلي للأبناء

دخول برقم الهوية

- التسجيل برقم الهوية الوطنية / الإقامة: الدخول المباشر للطلاب وأولياء الأمور دون تعقيدات كلمات المرور المنسية أو الشروط الروتينية.
- الربط الأسري التلقائي (One-Click Family Binding): تسجيل ذاتي ميسر لولي الأمر يربط حسابه تلقائياً ببيانات أبنائه عبر رقم الهوية المدرسية المسجل بالمجمع.
- محرك الكشف التلقائي عن الأدوار (Smart Auto-Role Discovery): في حال اختار المستخدم بوابة أخرى بالخطأ، يتعرف النظام تلقائياً على سجله ويوجهه فوراً لبوابته الصحيحة برفق وسلسلة دون إظهار أي رسائل خطأ.

6. ✨ محرركات الذكاء الاصطناعي والتفردات التربوية وأنماط الأسئلة الخمسة

يمتلك النظام محرك ذكاء اصطناعي تربوي توليدي حصري (Pedagogical AI Generator)، يقوم بقراءة وتحليل الأهداف السلوكية التي يدخلها المعلم للدرس، ثم يولد اختبارات وأوراق عمل تقيس كل هدف بدقة متناهية وفق تصنيف هرم بلوم المعرفي:

تغطية هرم بلوم للمستويات المعرفية:

- **التذكر والاسترجاع (Remembering):** قياس استدعاء الحقائق، المفاهيم، القوانين، والمصطلحات الأساسية.
- **الفهم والاستيعاب (Understanding):** قياس التفسير، الشرح، التعليل العلمي، والمقارنة المفاهيمية.
- **التطبيق وحل المشكلات (Applying):** تطبيق القوانين والنظريات في سياقات جديدة ومسائل واقعية.
- **التحليل والتفكير الناقد (Analyzing):** تفكيك العلاقات، استنتاج النتائج، والتمييز بين الأسباب والمسببات.
- **التقويم والابتكار (Evaluating & Creating):** إصدار الأحكام العلمية، اقتراح الحلول، وتصميم النماذج.

الأنماط الخمسة المتكاملة لأسئلة ورقة العمل:

- **النمط 1 الاختيار من متعدد (MCQ):** 4 بدائل تربوية مصاغة بعناية مع استبعاد المشتتات غير المنطقية، متضمنة الإجابة النموذجية والتعليل التربوي المفصل.
- **النمط 2 الصواب والخطأ (True/False):** عبارات قياسية مقننة تهدف لقياس استيعاب المفاهيم ومكافحة الأخطاء الشائعة لدى الطلاب.
- **النمط 3 إكمال الفراغ والمصطلح العلمي (Fill in Blanks):** استهداف مباشر لأهم التعريفات والمصطلحات العلمية والقواعد اللغوية والرياضية.
- **النمط 4 المزاوجة والربط (Matching Questions) - صل بين العمود أ والعمود ب:** ابتكار تطبيقي رائد يعرض جدولين متقابلين: **العمود (أ) للمفاهيم والبنود و العمود (ب) للتعريفات والخصائص**، مع تخصيص أقواس لكتابة رمز الإجابة للطالب () ١ - المفهوم، وظهور الرمز النموذجي للمعلم بدقة (١ → ب) ، (٢ → أ) ... في دليل التصحيح.
- **النمط 5 مسائل وتطبيقات التفكير الناقد والمقالي (Problem Solving):** تخصيص مساحات إجابة كافية للخطوات الرياضية والعلمية، مع نموذج تصحيح تدريجي يوضح توزيع الدرجات على كل خطوة.
- **إبداع ✨ مسألة التحدي والمهارات العليا (Bonus Challenge):** سؤال إضافي لربط مفاهيم الدرس برؤية المستقبل والابتكار وتطبيقات الحياة اليومية لتحفيز الطلاب الموهوبين.

7. سهولة التفرع وتثبيت البوابة الفوري على كافة الأنظمة بحجم لا يُذكر (Multi-Platform PWA & UX)

تم تصميم النظام ليعمل بتناغم كامل على كافة الأجهزة والأنظمة مع القضاء التام على مشكلة "التيه الرقمي" (Navigation Fatigue):

التثبيت الفوري الشامل على كافة الأنظمة بحجم خفيف لا يُذكر (Universal Installation):

كافة أنظمة التشغيل

تثبيت بنقرة واحدة

حجم > 3 ميجابايت

- **التوافق الشامل مع كافة الأنظمة:** يمكن تثبيت البوابة وتشغيلها بسهولة بالغة كتطبيق أصلي ومستقل على Windows, macOS, iOS (iPhone/iPad), Android, Linux، وشاشات الفصول التفاعلية الذكية.
- **حجم خفيف جداً لا يُذكر (Zero-Footprint PWA):** لا يتجاوز حجم تثبيت البوابة بضعة ميجابايتات معدودة (أقل من 3 إلى 5 ميجابايت) دون استنزاف ذاكرة أجهزة الطلاب والمعلمين أو إرهاق سعة التخزين، مقارنة بالتطبيقات التقليدية الثقيلة (150-300 ميجابايت).
- **تثبيت فوري دون المرور بمتاجر التطبيقات:** تثبيت مباشر من المتصفح بنقرة واحدة "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"، مع ميزة التحديث التلقائي اللحظي دون الحاجة لتحديث يدوي، وتشغيل فوري في نافذة تطبيق مستقلة وبدون أشرطة تصفح.

- **نظام النوافذ المحمولة الذكية (Smart React Portals):** يستطيع المعلم أو المدير إعداد ورقة العمل، رصد درجات الطلاب، إسناد الواجبات، أو مراجعة الشواهد عبر نوافذ تفاعلية ذكية تطفو فوق الصفحة دون مغادرة سياق العمل ودون الحاجة للتنقل بين روابط متعددة.
- **شريط التنقل الجانبي الذكي الموجه بالأدوار (Sidebar.jsx):** يتغير تلقائياً وبسلاسة بحسب هوية وصلاحيات المسجل، مع إبراز الصفحة النشطة وتبوهات المهام المعلقة.
- **تطبيق أصلي مدعوم بتقنية Capacitor:** جاهزية تامة كحزمة أندرويد أصلية (APK/AAB) لتلبية احتياجات كافة فئات المستخدمين.

8. منظومة الطباعة الفائقة والتصدير المكتبي (A4 & Word (.doc))

صُممت مخرجات الطباعة في هذا النظام لتطابق بدقة هندسية ومواصفات ونماذج الاختبارات والوثائق الرسمية لـ **وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية**:

- **عزل أنماط الطباعة الرسمية المخصص (media print@):** إخفاء كافة الأزرار، القوائم الجانبية، أشرطة الأدوات، والمؤشرات الرقمية تلقائياً عند طلب الطباعة، وضبط الهوامش القياسية للطباعة (10mm إلى 15mm) لمنع اقتصاص المحتوى.
- **الترويسة الرسمية المعتمدة لوزارة التعليم:** ترويسة ملكية ثلاثية الأقسام (المملكة العربية السعودية - وزارة التعليم - مجمع المدارس المتقدمة للتعليم الذكي - شعار الشركة) متضمنة جدول بيانات الطالب والدرجة المستحقة وتواقيع لجان الرصد.
- **منع انقسام الأسئلة عبر فواصل الصفحات (page-break-inside: avoid):** تقنية ذكية تمنع تجزئة السؤال الواحد أو جدول الموازنة بين صفحتين أثناء الطباعة، مما يحافظ على مظهر جمالي رسمي.
- **التصدير المباشر إلى Microsoft Word (.doc) بنقرة واحدة:** تحويل أوراق العمل والاختبارات بضغطة زر إلى ملفات Word منسقة بالكامل بترميز UTF-8 وجدول أصلية تتيح للمعلم التعديل والطباعة دون اتصال.
- **شفرة التحقق الرقمي والباركود (Digital Verification Barcode):** تذييل كافة المستندات المطبوعة بباركود إلكتروني لتوثيق صحة الوثيقة وتسهيل الأرشيف والتدقيق الرقمي.

9. منظومة تعدد اللغات العالمية، شمولية الناطقين بالإنجليزية، والتوسع للغة الصينية برؤية 2030

انطلاقاً من المكانة الريادية لـ **شركة المدارس المتقدمة التعليمية** واحتضانها لمسارات تعليمية متنوعة (أهلية، دولية، دبلومة أمريكية، وبرامج لغات متقدمة)، تم تزويد المنظومة بـ **نظام تعدد لغات عالمي فائق التطور (Next-Gen Multi-Language & Internationalization Engine)** يتجاوز مجرد الترجمة الحرفية إلى تمكين بيئة تعليمية دولية شاملة:

2. GB. تمكين مجتمع الناطقين بالإنجليزية (English Inclusion)

تمكين شامل لكافة أركان العملية التعليمية بالمسارات الدولية:

- المعلمون الأجانب: إدارة الصفوف، رصد الدرجات، وبناء أوراق العمل بالإنجليزية دون أي عائق لغوي.
- الطلاب الدوليون: حل أوراق العمل التفاعلية، أداء الاختبارات، ومتابعة الجداول بواجهة إنجليزية مصقولة.
- أولياء الأمور الأجانب: متابعة رادار أثر التعلم، استلام الإشعارات اللحظية، وسجل الأداء باللغة الإنجليزية بكل وضوح وثقة.

معلمون وأولياء أمور

مسارات الدبلومة الدولية

بيئة تعليمية جاذبة

1. محول اللغات الزجاجي الذكي (Glassmorphism Switcher)

زر احترافي بتصميم زجاجي عصري مدمج في شريط التنقل العلوي (Navbar) وشاشة تسجيل الدخول الموحدة، مع أيقونة الكرة الأرضية وشارات اللغات المعتمدة:

- العربية (AR): اللغة الرسمية بدعم كامل لليمين إلى اليسار (RTL).
- G B English (EN): للمسارات الدولية والدبلومة الأمريكية (LTR).
- 中文 (ZH): لدعم توسع برامج ومناهج اللغة الصينية.

تبديل فوري بنقرة واحدة مع حفظ التفضيلات في localStorage وإغلاق تلقائي عند النقر بالخارج.

تصميم Glassmorphic

ثلاث لغات عالمية

حفظ التفضيل محلياً

4. الترجمة الهجينة ودرع حماية الـ DOM (React 19 Anti-Crash Shim)

هندسة معمارية هجينة تجمع بين قاموس React الداخلي الفوري للنصوص الثابتة (0 ثانية)، ومحرك ترجمة الـ DOM التلقائي لقواعد البيانات وأسماء المواد:

- درع الحماية البرمجي (DOM Protection Shim): حماية دوال `insertBefore` و `removeChild` لمنع أي تعارض بين محرك الترجمة وشجرة React 19، مما يقضي على أخطاء `NotFoundError` تماماً ويضمن استقرار 100%.
- تخايل بصري صامت (Zero-Shift): إخفاء كافة الأشرطة المزعجة مع ثبات الهيكل دون أي قفزات بصرية.

React DOM Shim

استقرار برمجي 100%

Zero Layout Shift

3. التوسع الاستراتيجي للغة الصينية (Vision 2030 Alignment)

استجابة نوعية وسريعة لمبادرة رؤية السعودية 2030 في إدراج اللغة الصينية في المناهج التعليمية:

- دعم المدارس المعتمدة: خدمة مجمعات شركة المدارس المتقدمة التي اعتمدت تدريس اللغة الصينية.
- تمكين الكوادر والطلاب: مساعدة المعلمين المتخصصين وتهيئة بيئة تفاعلية للطلاب لتعلم لغة الاقتصاد العالمي.
- قاموس تعليمي صيني متخصص (zh. 中): ترجمة دقيقة لكافة المفاهيم الإدارية والمدرسية بالصينية الفصحى (الفصول، التقويم، بنك الأسئلة، الدرجات).

قاموس صيني متكامل

مواكبة رؤية 2030

ريادة تعليمية

5. منظومة المعادلات والرموز الرياضية والعلمية المزدوجة (KaTeX Engine):

KaTeX Rendering

المسار الدولي x, y

المسار الوطني س, ص

GB المسار الدولي (English - LTR):

Variables: x, y, z, v, d, t • Numbers: Western (1, 2, 3) • Flow: Left-to-Right • Formulas: $KE = 1/2 m v^2$ • $y = mx + b$

SA المسار الوطني (عربي - RTL):

• المتغيرات: س, ص, ع, ف, ز • الأرقام: مشرقية (١, ٢, ٣) • الاتجاه: من اليمين لليسار. • القوانين: $\frac{1}{2}mv^2 = ع$ • $ف = ز$

- التعرف الذكي التلقائي على المدارس الدولية: ضبط لغة الواجهة افتراضياً على الإنجليزية فوراً لطلاب وكوادر المدارس العالمية والدولية بمجمعات الشركة.
- دعم LaTeX و KaTeX الفائق: تصيير المعادلات الجبرية، الكسور، الجذور، والتكاملات بدقة طباعية متناهية.

10. التحليل السيكمي للاختبارات والتكامل مع المنصات الوطنية (نور وقياس)

تم تزويد المنظومة بمحرك إحصائي متقدم يضيء أدوات مراكز القياس الدولية لضمان جودة التعليم في مدارس الشركة:

- معامل السهولة والصعوبة ($\text{Item Difficulty} - p\text{-value}$): قياس نسبة الإجابات الصحيحة وتصنيف فقرات الاختبار إلى (سهل، متوسط، صعب، مقبول تربوياً).
- معامل التمييز ($\text{Discrimination Index}$): قياس قدرة كل سؤال على الفرز الدقيق بين الطلاب المتفوقين والطلاب المتعثرين.
- معامل ثبات الاختبار (Cronbach's Alpha): قياس الاتساق الداخلي وموثوقية درجات الاختبار علمياً قبل اعتمادها.
- معامل ارتباط بيرسون ($\text{Pearson Correlation}$): فحص الارتباط الإحصائي بين درجات التقويم المستمر والاختبارات الفصلية والنهائية لكشف الفجوات التقييمية بدقة.
- التكامل مع نظام نور المركزي ($\text{NoorIntegrationHub}$): استيراد وتصدير كشوف رصد الدرجات وسجلات الطلاب المتوافقة مع وزارة التعليم.
- محاكاة منصة قياس (القدرات والتحصيلي): توفير نماذج تدريبية محاكية لاختبارات المركز الوطني للقياس لتهيئة طلاب المدارس المتقدمة للقبول الجامعي بأعلى المعدلات.

11. مصفوفة المقارنة والتفوق التنافسي لشركة المدارس المتقدمة التعليمية

المعيار والخاصية	منظومتنا الذكية لشركة المدارس المتقدمة التعليمية	الأنظمة والمنصات المدرسية التقليدية
سرعة الأداء التقني	بناء في 5.7 ثوان، تصفير كامل لإعادة التحميل، وضغط 80% في المتصفح	بطء شديد وتكرار طلبات الخادم وتجمّد المتصفح أثناء الرصد
مرونة التعديل وسرعة الحل بالذكاء الاصطناعي	أكواد معيارية خفيفة، وحل وتشخيص فوري للأعطال بالذكاء الاصطناعي في ثوان	أكواد متضخمة وبطيئة واعتمادية على شركات خارجية ودورات صيانة لأسابيع
إدارة المجمعات والتوسع المستقبلي	تأسيس مركزي لحافة مجمعات الشركة وتدشين أي مجمع جديد فورياً بضغطة زر	أنظمة معزولة وتكلفة ترخيص وبرمجة باهظة عند افتتاح أي مجمع جديد
عجز وفائض المعلمين	رصد آلي لأنصبة الحصص، طلب فوري لسد العجز، وقرارات ندب وتكليف لحظية	إجراءات ورقية روتينية بطيئة وتعطيل حصص الطلاب دون معالجة سريعة
المراسلات وسلسلة الاعتمادات	مركز مراسلات مشفر، بث موجه، خط ساخن 1-1-on، وتتبع نسب الإقرار والامتنال	بريد إلكتروني مبعثر أو واتساب غير رسمي يفتقر للتوثيق والاعتماد الإداري
حل أوراق العمل للطلاب	حل تفاعلي كامل داخل البوابة دون خروج مع تصحيح وتغذية راجعة وتلعيب فوري	تحميل ملفات PDF وطباعتها ورقياً أو الانتقال لمواقع خارجية مشتهة
قياس أثر التعلم لولي الأمر	رادار بياني لنواتج التعلم، سجل شامل، وتبديل فوري بين الأبناء بنقرة واحدة	أرقام ودرجات صامتة لا توضح مهارات الطالب ونقاط القوة والضعف لديه
سهولة التسجيل والربط	دخول مباشر برقم الهوية، ربط آلي للأبناء، واكتشاف ذكي للأدوار بدون تعقيد	نماذج تسجيل مطولة، كلمات مرور معقدة، وتكرار الحسابات لكل ابن
توليد أوراق العمل	ذكاء اصطناعي مربوط بالأهداف، بلوم، و5 أنماط أسئلة متكاملة	قوالب جامدة ومكررة دون ارتباط بالأهداف السلوكية للدرس
أسئلة المزاجية والربط	مدعومة بالكامل بجداولين متقابلين ودليل حل وتصحيح فوري	غير مدعومة أو نصوص بدائية غير منسقة تفتقر للتنظيم
منظومة الطباعة والتوثيق	A4 قياسي ملون فوري + تصدير Word (.doc) أصيل بباركود تحقق	طباعة الويب العادية المشوهة للقوائم والإطارات وبدون تصدير Word
الشمولية اللغوية والرموز العلمية	دعم ثلاثي متكامل (SA عربي • GB إنجليزي • CN صيني لرؤية 2030) مع حماية الـ DOM ومعادلات KaTeX	لغة واحدة فقط أو ترجمات عشوائية تكسر الواجهات وتسبب انهيار التطبيق
التحليل السيكميومي	معاملات الصعوبة والتمييز وكرونباخ ألفا وبيرسون آلياً للاختبارات	حساب متوسط درجات حسابي بسيط يفتقر للعمق التربوي

مشروع تقني وتربوي
استراتيجي معتمد

شركة المدارس المتقدمة التعليمية - بطاقة الاعتماد والتوثيق الرسمي للمشروع (12)

تصميم وتطوير وتنفيذ:

أ. محمد عبدالله جمعة

معلم رياضيات بمجمع المدارس المتقدمة
للتعلم الذكي بجدة

جوال: 0545841974

تحت إشراف ومتابعة سعادة:

د. / علي الزهراني

المدير العام لمجمع المدارس المتقدمة
للتعلم الذكي بجدة

مرفوع باعزاز وتقدير لسعادة:

الدكتور / عبدالرحمن بن

سعد الحقباني

رئيس مجلس إدارة شركة المدارس
المتقدمة التعليمية - حفظه الله

التاريخ: 26
التوثيق الرقمي: معتمد وموثق سحابياً بالباركود
سبتمبر 2026 م الرقمي وحفظ الحقوق الفكرية للشركة ✓

الصرح التعليمي: مجمع المدارس المتقدمة للتعليم الذكي
بجدة - شركة المدارس المتقدمة التعليمية